9. A vizsgált források tágabb környezetében többféle környezetkárosító gazdasági tevékenység zajlott az elmúlt évtizedekben. Ezek közül melyik hozható kapcsolatba a növényzet W-érték szerinti eloszlásának változásával? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A bauxitbányászat miatti karsztvízkiemelés.
B) A közeli cementgyár porterhelése.
C) A közeli széntüzelésű hőerőmű kénterhelése.
D) A közlekedés és a kirándulók taposása.
E) A sok törvénytelen szemétlerakás.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen

III. A szülői gondoskodást is tanulni kell? 8 pont

A szöveg figyelmes elolvasása és tanulmányai alapján oldja meg az alábbi feladatokat!

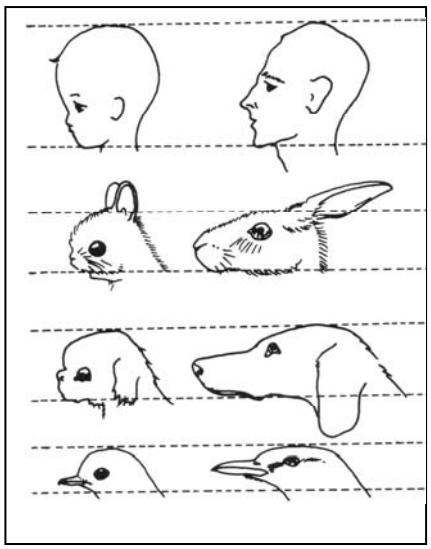
„…Természetes körülmények közt az újszülött hím állatok a tanulásra különösen fogékony időszakban fajuk nőstényeinek ismeretét saját anyjuk külsejével és tulajdonságaival kapcsolják össze; ivarérettségük elérése során ezért csak saját fajuk nőstényeinek udvarolnak. A vizsgálatot végző *Harlow* nyomban születésük után különítette el a bundermajom kölyköket, (nőstényeket és hímeket is), majd majomra emlékeztető stilizált bábuval helyettesítette az anyjukat. A bábuba rejtett tejesüvegből mesterséges anyatejet is szívhattak a kicsinyek. A mikor a bunder (Rhesus-) kölykök felnövekedve ivaréretté váltak, csak nehezen párosodtak, és amelyek közülük mégis teherbe estek és szültek is, nem táplálták a kicsinyeiket…”

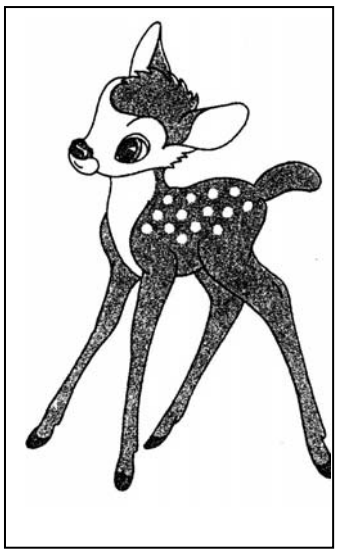
Lányi György: Meglepő dolgok állatokról

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I)-e vagy hamisak (H)! A válasz betűjelét írja a négyzetbe! *(Minden helyes válasz 1-1 pont)*

1.	Az anyai nevelés hiánya majmokban szexuális zavarokhoz vezet.	
2.	A gondos szülői magatartást a majmok családjukban sajátítják el.	
3	A szülői magatartásnak nincs genetikai alapja.	
4.	A szülői magatartás kialakulásához bevéső dés (imprinting) is szükséges.	
5.	A szülői magatartást a majmok ivarérett korukban sajátítják el.	

6. A gondoskodó magatartás kiváltását segíti a fiatal egyedek jellegzetes formája is. *Konrad Lorenz* összehasonlító ábrája és *Walt Disney Bambi* figurája alapján soroljon fel 2 gondoskodó magatartást kiváltó tulajdonságot! (2 pont)





a) ……

……

b) ……

……

c) ……

……

……

7. Hogyan nevezik az etológiában azokat a tulajdonságokat, amelyek öröklött magatartásformákat váltanak ki? (1 pont)

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

IV. Veszélyes ivóvíz 8 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, azután feleljen a kérdésekre!

„Az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró ivóvíz szennyező anyag a nitrát. Csecsemőkben okozza az ún. „kék betegséget” **…**

A betegség a következőképpen alakul ki:

A kútvízzel bejutó nitrát a baktériumok hatására nitritté alakul a csecsemő gyomrában és patkóbelében és felszívódik a vérbe. A vérben a vörösvérsejtekbe behatolva a vérfestéket (haemoglobint) ún. methaemoglobinná alakítja át, így képtelenné teszi azt az oxigén szállítására.

A betegség tünetei

A tünetek jellegzetesek: a kisbaba először látszólag teljesen jól van, majd hirtelen kékes-lilás színűvé (cianotikussá) válik a bőre… és a bőr elszíneződésével együtt jár a légzési nehezítettség... Súlyosabb esetekben azonnali orvosi beavatkozás nélkül a kórkép fulladásos halállal végződhet.

Minden ivóvíz tartalmazhat nitrátot?

Probléma adódhat, ahol saját fúrt illetve ásott kút van, amelyet nem ellenőriznek rendszeresen. Amennyiben a víz nitrát-tartalma meghaladja az egészségügyi határértéket, nem alkalmas a csecsemő táplálására. A víz forralása csak a baktériumokat pusztítja el, ezzel ellentétben nem távolítja el a nitrátot, sőt, a víz bepárlásával még növelheti is a nitrát-tartalmat*!* ***Ne feledjük azonban, hogy a kisbaba legmegfelelőbb tápláléka az anyatej!”***

www. antsznyir.hu/info/ivovizb.php alapján